

תרגול 1

מודל מק'קאלוק-פיטס (McCulloch-Pitts)
ונוירונים בינאריים

נקודת ההתחלה: הנוירון של מק'קאלוק ופיטס

היסטוריה

1943

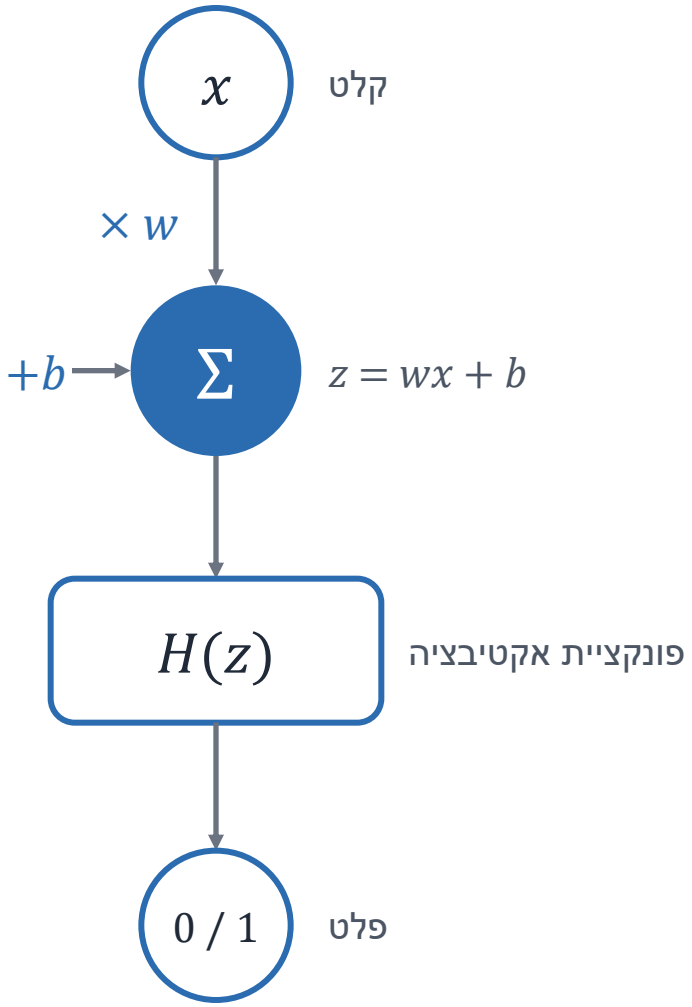
וורן מק'קאלוק ו-וולטר פיטס מציגים **מודל מתמטי מופשט ראשון** של תא עצב ביולוגי.

למה אנחנו מתחילים כאן?

לפני שרצים לאופטימיזציה, נגזרות, גרדיאנטים וחדו"א – **מבינים מה בכלל הכוח החישובי והמגבלות של רשתות.**

הרשתות הראשונות **לא למדו בעצמן**: אנחנו, כמתכנתים, **מחשבים וקובעים את המשקלים ידנית** לפי החוקים הלוגיים שנרצה לממש.

מבנה הנוירון הבינארי: קלט יחיד



קלט

$$x \in \{0, 1\}$$

משקל והטיה

$$w \in \mathbb{R}, \quad b \in \mathbb{R}$$

סכום משוקלל עם הטיה

$$z = wx + b$$

פונקציית האקטיבציה – מדרגת Heaviside

$$H(z) = \begin{cases} 1 & z \geq 0 \\ 0 & z < 0 \end{cases}$$

בלי סף, הנוירון יורה גם כשאין קלט

בעיה: בלי הטיה ($b = 0$)

כשאין קלט, הסכום הוא 0 לכל משקל:

$$z = w \cdot 0 = 0$$

x	$z = wx$	$H(z)$	רצוי
0	0	1	0
1	$w > 0$	1	1

הנוירון יורה על "שקט"!

פתרון: מוסיפים הטיה שלילית

דוגמה:

$$w = 1, \quad b = -0.5$$

x	$z = x - 0.5$	$H(z)$	רצוי
0	-0.5	0	0
1	0.5	1	1

הנוירון שקט כשאין קלט, ויורה רק כשיש קלט.

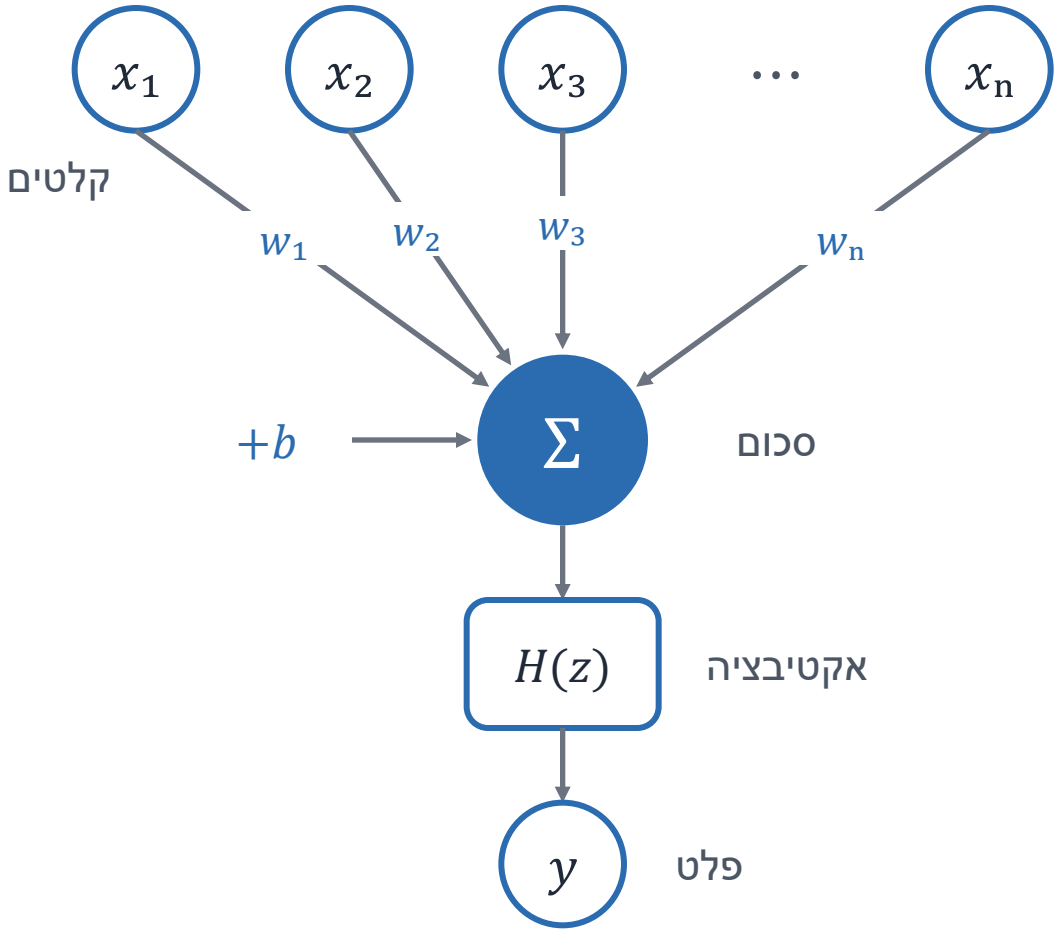
סף (θ) והטיה (b): אותו דבר בסימן הפוך

$$y = 1 \iff wx + b \geq 0 \iff wx \geq \theta \qquad b = -\theta$$

סף חיובי פירושו שהקלט המשוקלל צריך לעבור את הסף כדי שהנוירון יירה.

חשוב! ההטיה היא מינוס הסף כאן, לא בכל מקרה ככה זה יצא.

נוירון עם כמה קלטים: לכל קלט משקל משלו



הסכום המשוקלל, איבר אחרי איבר

$$z = w_1x_1 + w_2x_2 + \cdots + w_nx_n + b$$

בכתיב מקוצר, עם סימן הסכום

$$z = \sum_{i=1}^{n} w_ix_i + b$$

הפלט

$$y = H(z)$$

כל קלט מוכפל **במשקל משלו**, ואז מחברים את כל המכפלות.

b (הטיה, bias) הוא מספר קבוע שמוסיפים לסכום.

כתיב וקטורי: אותו סכום, בכתיבה קצרה

וקטור המשקלים

$$\vec{w} = (w_1, w_2, \ldots, w_n)$$

וקטור הקלטים

$$\vec{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$$

מסכום מפורש לכתיב וקטורי

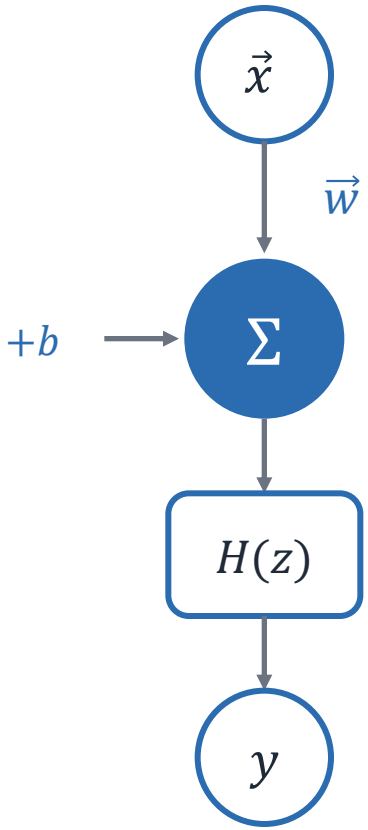
$$\sum_{i=1}^{n} w_i x_i + b \quad = \quad \vec{w} \cdot \vec{x} + b$$

דוגמה עם שני קלטים

$$\vec{w} = (2, -1), \qquad \vec{x} = (3,4)$$

$$\vec{w} \cdot \vec{x} = 2 \cdot 3 + (-1) \cdot 4 = 2$$

המכפלה הסקלרית: כופלים כל משקל בקלט שלו, ומחברים.



$$y = H(\vec{w} \cdot \vec{x} + b)$$

נוירון בודד יכול לממש שערים לוגיים פשוטים

NOT

Input	Output
A	NOT A
0	1
1	0

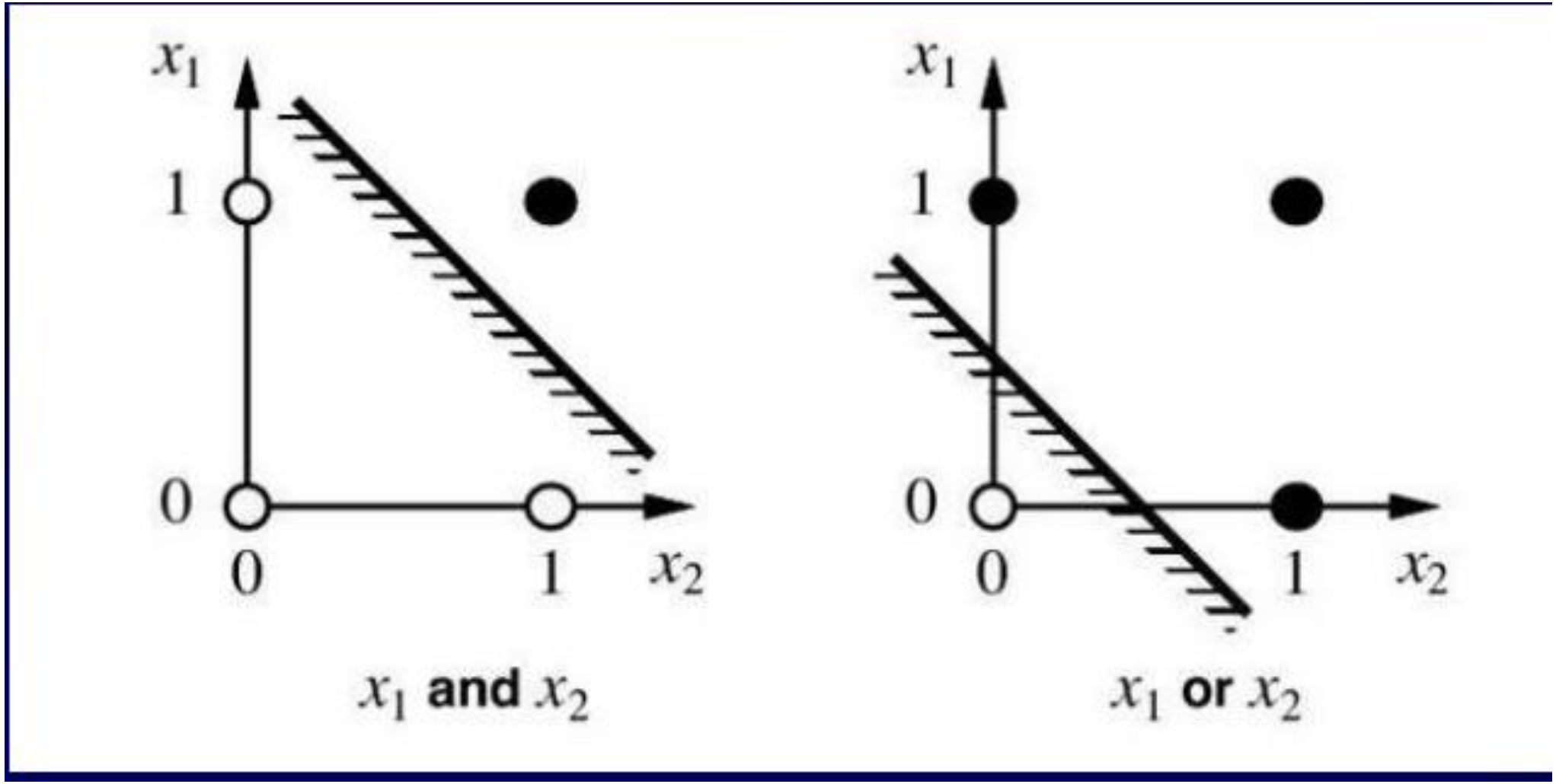
AND

Input		Output
A	B	Q
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR

Input		Output
A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

שער AND ושער OR: ישר אחד מפריד בין התשובות



כל שער פשוט הוא נוירון אחד עם משקלים מתאימים

שער	משקלים	סף θ	הטיה b	הנוירון
NOT	$w = -1$	-0.5	0.5	$y = H(-x + 0.5)$
AND	$w_1 = w_2 = 1$	1.5	-1.5	$y = H(x_1 + x_2 - 1.5)$
OR	$w_1 = w_2 = 1$	0.5	-0.5	$y = H(x_1 + x_2 - 0.5)$
NOR (NOT OR)	$w_1 = w_2 = -1$	-0.5	0.5	$y = H(-x_1 - x_2 + 0.5)$

מה ההבדל בין AND ל-OR?

אותם משקלים, **סף שונה**: OR דורש לפחות קלט פעיל אחד, AND דורש את שניהם.

ב-AND הסף גבוה יותר, ולכן רק הצירוף 1,1 עובר אותו.

בדקו בעצמכם

הציבו כל אחד מארבעת צירופי הקלט בכל נוירון, והשוו לטבלאות האמת.

בהמשך נשתמש בנוירונים האלה כאבני בניין אז כדאי לזכור את ארבעתם.

מנוירון בודד לרשת: מרכיבים נוירונים בשכבות

שלב 1

נוירון בודד

משווה סכום משוקלל אחד לסף אחד ומחזיר כן/לא.

דוגמאות: **NOT, AND, OR, NOR**

שלב 2

שכבה של כמה נוירונים

כל נוירון בודק תנאי משלו ומחזיר תשובה חלקית.

דוגמאות: **OR ו-AND במקביל**

שלב 3

נוירון שמשלב

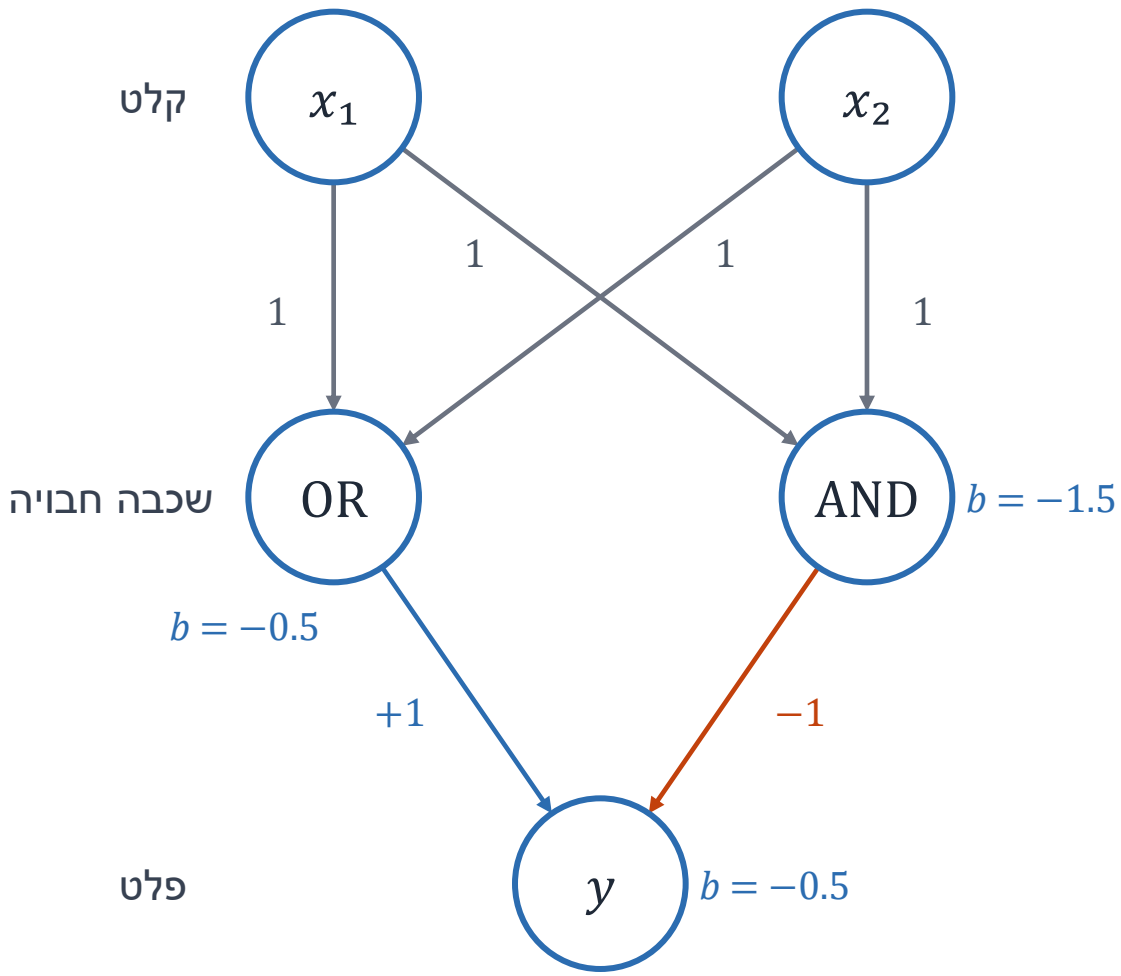
מחבר את התשובות החלקיות להחלטה מורכבת יותר.

דוגמאות: **XOR, שערים עם יותר משני קלטים**

שאלות לדיון

- מהו השער XOR, ובמה הוא שונה מ-OR?
- אילו שערים פשוטים, שכבר יודעים לבנות מנוירון בודד, צריך לשלב כדי לבנות אותו?

XOR כרשת של שלושה נוירונים בשתי שכבות



שכבה ראשונה: OR ו-AND במקביל

שני הנוירונים מקבלים את שני הקלטים במשקל 1. רק הסף שונה:

$h_1 = H(x_1 + x_2 - 0.5)$ OR

$h_2 = H(x_1 + x_2 - 1.5)$ AND

שכבת הפלט: נוירון מעכב

OR נכנס במשקל חיובי. AND נכנס במשקל שלילי ומכבה את הפלט כששני הקלטים פעילים:

$$y = H(h_1 - h_2 - 0.5)$$

בדיקה

$(0,0)$: $H(0 - 0 - 0.5) = 0$

$(0,1), (1,0)$: $H(1 - 0 - 0.5) = 1$

$(1,1)$: $H(1 - 1 - 0.5) = 0$

שילוב שערים מטפל גם ביותר משני קלטים

AND של שלושה קלטים

נוירון אחד מספיק: הסכום חייב להיות 3.

$$y = H(x_1 + x_2 + x_3 - 2.5)$$

$(x_1 \text{ AND } x_2) \text{ OR } x_3$

שתי שכבות: קודם AND, אחר כך OR עם הקלט השלישי.

$$h = H(x_1 + x_2 - 1.5)$$

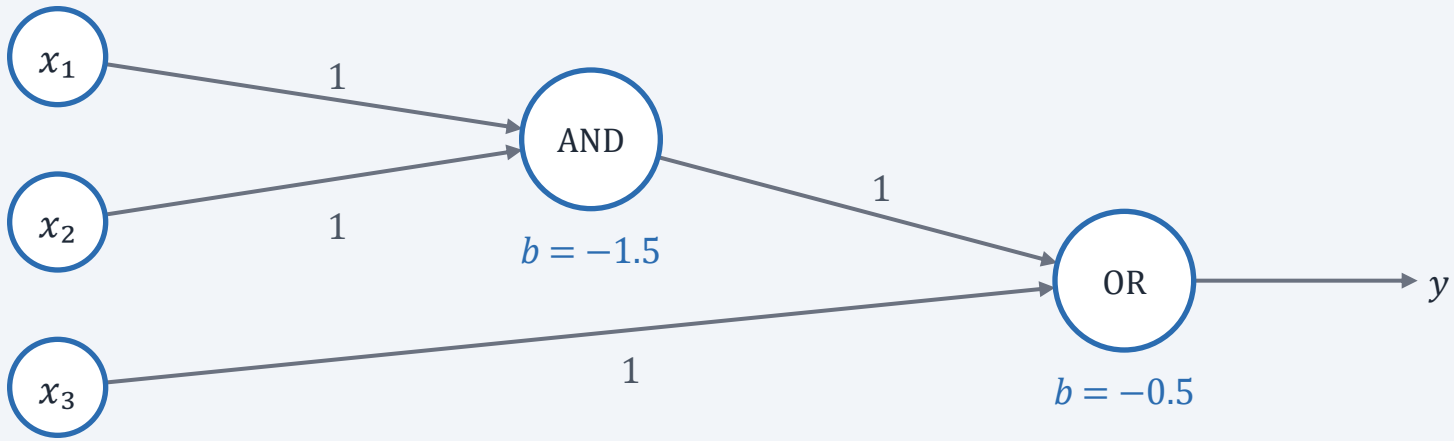
$$y = H(h + x_3 - 0.5)$$

הרשת של הדוגמה השנייה

שכבה 1: נוירון AND על שני הקלטים הראשונים.

שכבה 2: נוירון OR על התוצאה ועל הקלט השלישי.

הקלט השלישי עובר ישירות לשכבה השנייה.



קלט רציף: אותו מנגנון, גבול החלטה על ציר המספרים

יש לנו מנגנון שיוצר גבול החלטה. למה לא להפעיל אותו על מספרים?

עד עכשיו הקלטים היו 0 או 1. אבל הנוירון רק משווה סכום משוקלל לסף, וזה עובד באותה מידה כשהקלט הוא מספר ממשי.

אותה נוסחה, קלט רציף

$$x \in \mathbb{R}$$

$$y = H(wx + b)$$

$$y = 1 \iff wx \geq \theta, \quad b = -\theta$$

המשקלים והסף עדיין נקבעים ידנית.

שאלה

תכננו נוירון עם קלט רציף יחיד שמחזיר 1 אם הקלט גדול או שווה ל-7, ו-0 אחרת.

$$y = 1 \iff x \geq 7$$

מה צריכים להיות המשקל וההטיה?

בקלט יחיד, הגבול בין כן ללא הוא נקודה על הציר

נוירון עם קלט אחד

$$y = H(wx + b)$$

מקבלים פלט חיובי כאשר:

$$wx + b \geq 0 \implies x \geq -\frac{b}{w}$$

כאשר המשקל חיובי, הנקודה מחלקת את הציר כך:

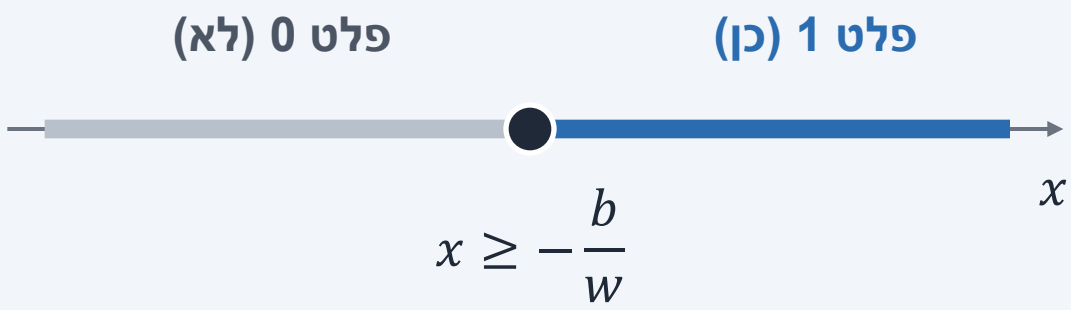
- קלט גדול מהסף ← **פלט 1**
- קלט קטן מהסף ← **פלט 0**

משקל שלילי הופך את הצדדים.

הפתרון לשאלה מהשקף הקודם

$$w = 1\,, \theta = 7 \implies b = -7$$

ציר המספרים של הקלט



(בדוגמה: 7)

הסף הוא נקודה אחת שמחלקת את הציר לשני חצאים

בדו־ממד, משקל 0 נותן גבול אנכי או אופקי

הנוסחה בדו־ממד

$$z = w_1 x_1 + w_2 x_2 + b$$

משקל 0: הקלט לא משפיע

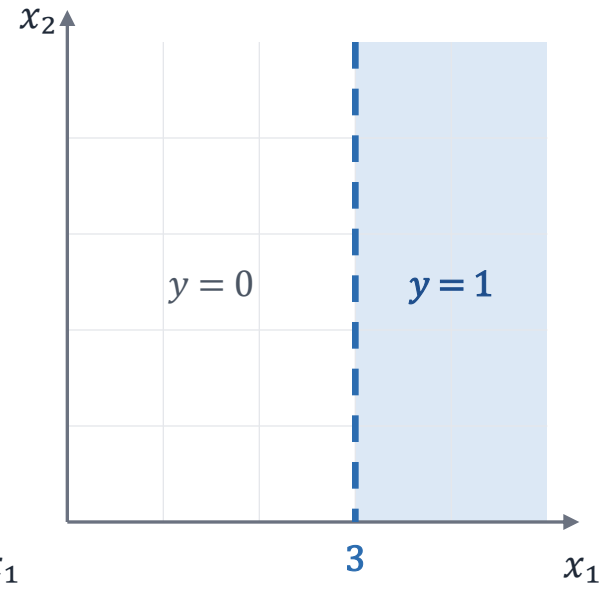
כשאחד המשקלים הוא 0, ההחלטה תלויה רק בקלט השני. הגבול הוא קו אנכי או אופקי, וכל צד שלו מקבל תשובה אחרת.

שילוב שני גבולות

נוירון AND מעל שני הנוירונים יורה רק כששני התנאים מתקיימים: הרביע הימני-עליון.

$$y = \mathrm{AND}(H(x_1 - 3), H(x_2 - 2))$$

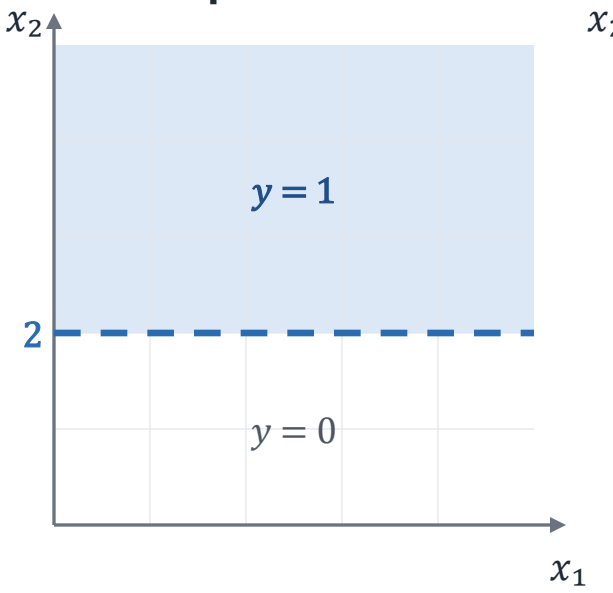
גבול אנכי



$w_1 = 1,\ w_2 = 0,\ b = -3$

$y = H(x_1 - 3)$

גבול אופקי



$w_1 = 0,\ w_2 = 1,\ b = -2$

$y = H(x_2 - 2)$

תרגיל 1 – מועד א 2026

סעיף א · 7 נק׳

תכננו רשת נוירונים המקבלת קלט רציף יחיד ומחזירה 1 אם הקלט שווה **בדיוק** לערך 42, ואפס אחרת.
מותר להשתמש אך ורק בפונקציית האקטיבציה Heaviside:

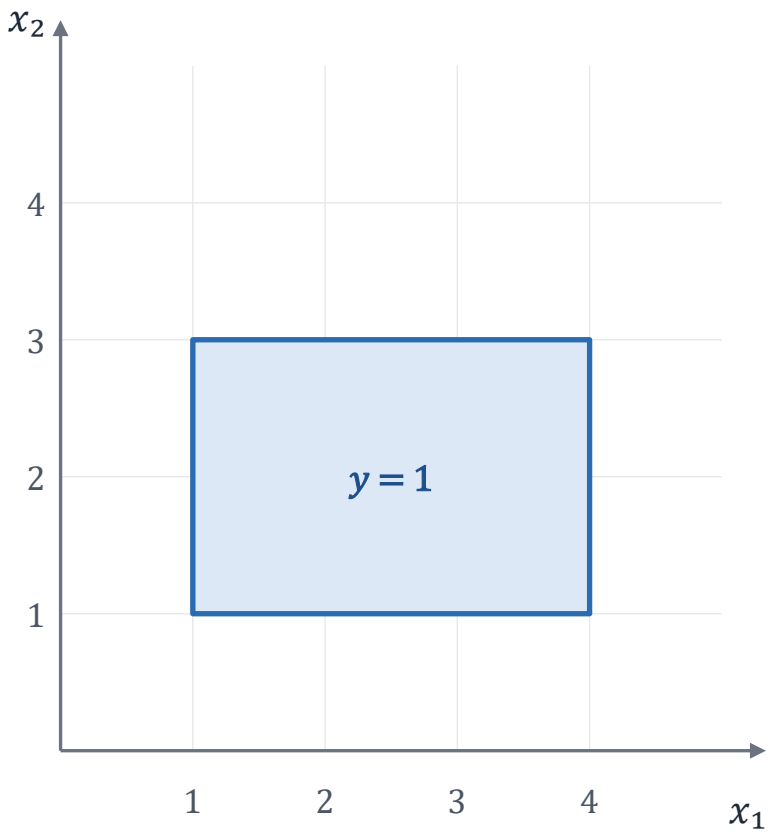
$$\mathrm{H}(x) = \begin{cases} 1 \text{ if } x \geq 0 \\ 0 \text{ if } x < 0 \end{cases}$$

מותר להשתמש בשכבות חבויות, במשקלים, ובפרמטרי הטיה.

סעיף ב · 3 נק׳

מהו המספר המינימלי של שכבות חבויות עמן אפשר לפתור את הבעיה? הסבירו את תשובתכם.

תרגיל 2 – אזור חסום במישור



תכננו רשת שמחזירה 1 לכל נקודה בתוך המלבן (כולל השפה), ו-0 מחוצה לו:

$$1 \le x_1 \le 4, \quad 1 \le x_2 \le 3$$

נתון

מותר להשתמש רק בפונקציית האקטיבציה Heaviside:

$$H(z) = 1 \text{ if } z \ge 0, \quad H(z) = 0 \text{ if } z < 0$$

מספר השכבות החבויות, המשקלים וההטיות לבחירתכם.

תרגיל 3

תכננו רשת נוירונים בינארית בעלת 4 נוירוני קלט ונוירון פלט יחיד. הרשת יכולה להכיל נוירוני ביניים.

הרשת מקבלת כקלט מספר בינארי, כאשר כל נוירון קלט מייצג ספרה במספר הבינארי (0 או 1) ויש חשיבות לסדר הקלטים. הפלט של הרשת צריך להיות 1 אם המספר הבינארי הינו חזקה של 2 ,ו- 0 אחרת.

מצורפת טבלת עזר:

עשרוני	0	1	2	3	4	5	6	7
בינארי	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
עשרוני	8	9	10	11	12	13	14	15
בינארי	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111